

インスタント数の制限された 格子ゲージ理論における高次群対称性

森川 億人
阪大理

共同研究者：簡直人、名古屋雄大 (D3)、和田博貴 (D2) @阪大理；
阿部元一 (D1)、小野田壮真 (M2) @九大理

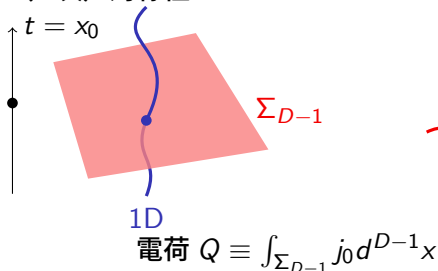
16/9/2023 日本物理学会 @東北大学

- N. Kan, OM, Y. Nagoya and H. Wada, EPJC **83**, no.6, 481 (2023) [arXiv:2302.13466].
- M. Abe, OM and S. Onoda, PRD **108**, 014506 (2023) [arXiv:2304.11813].
- 阿部元一 16aRA23-7 [2303.10977], 小野田壮真 16aRA23-8 [2304.14815]

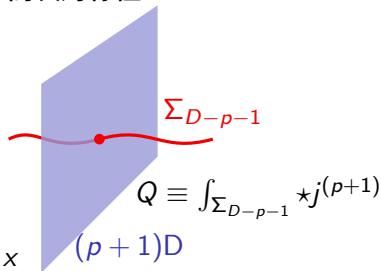
Generalization of Symmetry [16pS31]

- 対称性: 物理における基本的・普遍的な道具
- 't Hooft アノマリー整合条件 [79]
 - ▶ 大域的対称性のゲージ化 $\xrightarrow{\text{アノマリー}}$ 't Hooft アノマリー
 - $\text{'t Hooft アノマリー} \xrightarrow{\text{RG 不変}} \text{低エネルギーの現象}$
 - ▶ SSB, 相転移, SPT 相への制限
- 近年の対称性の一般化 [Gaiotto–Kapustin–Seiberg–Willet '14]

▶ (0 次) 対称性



▶ 高次対称性



Center symmetry in YM theory

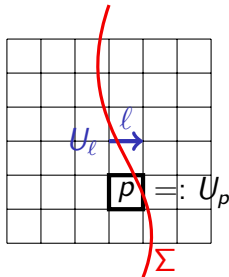
- 格子 $SU(N)$ ヤン・ミルズ理論

- リンク変数 $U_\ell \in SU(N)$

- 中心対称性: $\mathbb{Z}_N^{[1]}$

$$e^{\frac{2\pi i}{N}k} \in \mathbb{Z}_N \subset SU(N); \quad U_\ell \mapsto e^{\frac{2\pi i}{N}k \#(\Sigma, \ell)} U_\ell$$

交差数 $\#$ of Σ & link ℓ ; $U_p \mapsto U_p$

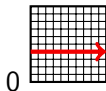


- 中心対称性のゲージ化

$$S \sim \sum \text{Tr} e^{-\frac{2\pi i}{N} B_p} U_p \quad B_p: \mathbb{Z}_N^{[1]} \text{ に付随する 2 次ゲージ場}$$

$$\text{ゲージ変換: } U_\ell \mapsto e^{\frac{2\pi i}{N} \lambda_\ell} U_\ell, \quad B_p \mapsto B_p + (d\lambda)_p$$

- 't Hooft ねじれ境界条件 [79]: $U_{n+L\hat{\nu}, \mu} = g_{n, \nu}^{-1} U_{n, \mu} g_{n+L\hat{\mu}, \nu}$



ゲージ変換

$$g_{n+L\hat{\nu}, \mu}^{-1} g_{n, \nu}^{-1} g_{n, \mu} g_{n+L\hat{\mu}, \nu} = e^{\frac{2\pi i}{N} z_{\mu\nu}} \in \mathbb{Z}_N$$

$$\text{'t Hooft flux } z_{\mu\nu} = \sum B_p \bmod N$$

Aiming at transparent understanding

- 巧妙な方法、簡明か？

- ▶ 格子の視点：トポロジカル物体
- ▶ 連続理論での形式論 ($U(1)$ 場 $B^{(q)} \xrightarrow{\text{Higgs}} \mathbb{Z}_N^{[q]}$ ゲージ場)
- ▶ $Q \sim \int B \wedge B? \xrightarrow[\text{コホモロジー}]{\wedge \text{積?}} \int P_2(B) \sim -\frac{\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} Z_{\mu\nu} Z_{\rho\sigma}}{8N}$
 - ★ [Kapustin–Thorngren '13, Kapustin–Seiberg '14, Gaiotto–Kapustin–Komargodski–Seiberg '17]
 - ★ cf. [Edwards–Heller–Narayanan, de Forcrand–Jahn, Fodor–Holland–Kuti–Nógrádi–Schroeder, Kitano–Suyama–Yamada, Itou, ...]
- ▶ 混合't Hooft アノマリー between カイラル対称性& θ の周期性

$$\mathcal{Z}_{\theta+2\pi}[B_p] = e^{-2\pi i Q} \mathcal{Z}_{\theta}[B_p] \quad \text{not } 2\pi \text{ periodic}$$

- 完全に正則化された枠組み：格子高次ゲージ場と結合した
格子ゲージ理論におけるトポロジカルなアプローチ
 - ▶ [Lüscher '84] の一般化：[阿部、小野田]
- 高次群対称性への拡張
 - ▶ 非可逆（圏論的）対称性などへの応用

Generalization: higher-group structure

- 一般に、対称性群の直積でかけるか？
 - ▶ それぞれの対称性を個別にゲージ化できるか？
- $G^{[0]} \times H^{[1]}$ 大域的対称性のゲージ化： $G^{[0]} \times H^{[1]}$ ではなく、

$$A \mapsto A + d\lambda^{(0)}, \quad B \mapsto B + d\lambda^{(1)} + \textcolor{red}{Ad}\lambda^{(0)}$$

2 群対称性 (cf. 超弦理論 [Green-Schwarz '84])

- ▶ p 群： $G_0^{[0]} \textcolor{red}{\tilde{\times}} \dots \textcolor{red}{\tilde{\times}} G_{p-1}^{[p-1]}$
- E.g., 4D $SU(N)$ ゲージ理論 w/ インスタントン数 $\in p\mathbb{Z}$
 - ▶ 任意の $p \in \mathbb{Z}$ で、局所的・ユニタリー [Seiberg '10]
 - ▶ 対称性： $\underbrace{\mathbb{Z}_N^{[1]} \text{ 中心対称性} \times \mathbb{Z}_p^{[3]} \text{ 対称性}}_{\text{ゲージ化}} \xrightarrow{\text{ゲージ化}} 4 \text{ 群対称性}$ [Tanizaki-Ünsal '19]
- 格子上でのインスタントン数の修正& 高次群の実現？

Modified instanton-sum: $\mathbb{Z}_N^{[1]} \times \mathbb{Z}_p^{[3]}$ gauge sym?

- デルタ関数の挿入 (未定乗数の導入)

$$\delta(q_n - pc_n) \text{ or } \left[\sum_n \chi_n(q - \dots) \right] \rightarrow Q = \underbrace{p \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n}_{\in \mathbb{Z}}$$

where $Q = \sum_n q_n$, $U(1)$ 4 次場の強さ c_n

- ▶ $c = dc^{(3)}$; $\mathbb{Z}_p^{[3]}$ の荷電物体

$$V^{(3)} = e^{\int_{M_3} c^{(3)}} \rightarrow e^{i\chi(x)} V^{(3)} = e^{\frac{2\pi i}{p} \#(x, M_3)} V^{(3)}$$

- ▶ θ 項 $i\theta Q + i\hat{\theta} \sum_n c_n$ より θ の $2\pi/p$ 周期性

- 数を数えると、明らかに非自明な B_p は許されない

$$\frac{1}{8N} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} z_{\mu\nu} z_{\rho\sigma} = \sum_n \frac{1}{8N} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} B_{n,\mu\nu} B_{n+\hat{\mu}+\hat{\nu},\rho\sigma} \bmod 1 \in \mathbb{Z}$$

$\mathbb{Z}_N^{[1]} \times \mathbb{Z}_p^{[3]}$ 大域的対称性 $\rightarrow$ ~~ゲージ対称性~~

Modified instanton-sum: higher-group symmetry

- 新しい場 Ω_n ($\Omega_n \in \mathbb{R}$ かつ $\sum_n \Omega_n \in \mathbb{Z}$)

- ▶ 置換え: $c_n \rightarrow c_n - \frac{1}{Np} \Omega_n$: 3 次ゲージ不変

$$q_n - pc_n + \frac{1}{N} \Omega_n = 0 \quad : \text{分数が許される}$$

- ▶ 再定義: Ω_n as $\tilde{\Omega}_n \equiv \frac{1}{N} \Omega_n - \underbrace{\frac{1}{8N} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} B_{n,\mu\nu} B_{n+\hat{\mu}+\hat{\nu},\rho\sigma}}_{Q \text{ の分数部分}}$
Again $\sum_n \tilde{\Omega}_n \in \mathbb{Z}$

$$\check{q}_n - pc_n + \tilde{\Omega}_n = 0 \quad \text{where } \check{q}_n: Q \text{ の整数部分}$$

- 1 次・3 次ゲージ変換 $w / \Omega_n^{(3)} \in \mathbb{R}$:

$$B_p \mapsto B_p + (d\lambda)_p, \quad c_n \mapsto c_n + \frac{1}{p} d\Omega_n^{(3)} (+\mathbb{Z}),$$

$$\tilde{\Omega}_n \mapsto \tilde{\Omega}_n + d\Omega_n^{(3)} (+p\mathbb{Z}) + \textcolor{red}{\frac{2}{N} B \wedge d\lambda + \frac{1}{N} d\lambda \wedge d\lambda} (+\mathbb{Z})$$

最後に、 $w_n \equiv \tilde{\Omega}_n$ の整数部分として

- ▶ 1 次・連続 3 次のゲージ変換で定義
- ▶ 理論の対称性: “混ざった 1-form” $\times$ 離散 $\mathbb{Z}_p^{[3]}$ ゲージ対称性

Summary

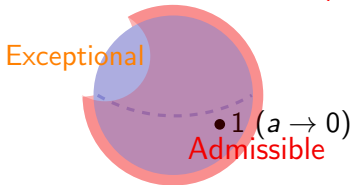
- 近年一般化された対称性が発展している
 - ▶ 高次対称性, 高次群
 - ▶ 't Hooft アノマリー整合条件により、非自明なダイナミクス&相の分類に新たな知見
- 完全に正則化された枠組みの立場から：格子ゲージ理論
 - ▶ 明白な局所性、 $SU(N)$ ゲージ対称性&高次ゲージ対称性
 - ▶ 十分「滑らかな」束への内挿によりトポロジを議論
$$Q \in \mathbb{Z} \xrightarrow{\mathbb{Z}_N^{[1]} \text{ゲージ化}} \frac{1}{N} \mathbb{Z} \text{ \& 混合't Hooft アノマリー [阿部]}$$
- 格子から高次群の Robust な議論
 - ▶ 【連続の場合】 $SU(N) \rightarrow U(N)$ & 幾つかの $U(1)$ 場： $F \rightarrow \tilde{F}$, $\text{tr } \tilde{F} = B^{(2)}$, $NB^{(2)} = dB^{(1)}$, $pD^{(4)} = dD^{(3)} + \frac{N}{4\pi} B^{(2)} \wedge B^{(2)}$
対応するトポロジカル物体は？ $\Rightarrow \int ND^{(4)} \in \frac{2\pi}{p} \mathbb{Z}$
 - ▶ 【格子の場合】 整数 or 分数部分の数え上げ；対称性の混合
- Future works
 - ▶ 格子上のモノポール、't Hooft line (cf. [小野田])
 - ▶ 他の対称性：subsystem、非可逆（圈的）対称性、...？

Review on topology of lattice gauge theory

- No continuity for lattice gauge fields? Index theorem for finite a ?

$$\text{Index}(D) = -\frac{a}{2} \text{Tr} \gamma_5 D_{\text{ov}} = \underbrace{n_+ - n_-}_{\in \mathbb{Z}} \stackrel{?}{=} \frac{1}{32\pi^2} \int_x \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}[F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}]$$

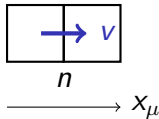
- Admissibility condition $\text{tr}(1 - U_p) < \epsilon$ [Lüscher '84]



- Admissible lattice gauge fields: well-defined conf space $\sim$ disk
- Exceptional region
 - ★ Topological freezing
 - ★ Monopole as lattice artifact

- Smooth interpolation to principal fiber bundle on $\forall x$

- Transition function $v_{n,\mu}(n) \rightarrow v_{n,\mu}(x)$
- Q is written in terms of $v_{n,\mu}(x)^{-1} \partial_\nu v_{n,\mu}(x)$
then $Q \sim \int F \tilde{F} \in \mathbb{Z}$



- Fractional topological charge described by [Abe]